BRIEFING DO PROJETO

PI – Planalto

---

1. CONTEXTO

1.1 Quem é o cliente?

A Expresso Planalto Pouso Alegre é uma empresa de transporte coletivo do Grupo CSC de Transportes, fundada em 1963, que opera linhas regulares e especiais no município de Pouso Alegre (MG).

1.2 O que a empresa/organização faz?

Atende diariamente passageiros que usam o ônibus para trabalhar, estudar, ir a consultas médicas e cumprir compromissos. O atendimento é feito por funcionários nos pontos físicos de atendimento, onde hoje acontecem todas as recargas de passe.

---

2. PROBLEMA

2.1 O que não funciona atualmente?

Hoje a recarga do passe só pode ser feita presencialmente, nos pontos de atendimento e no horário de funcionamento deles. Isso gera:

- deslocamento e filas para o passageiro, especialmente para quem trabalha em horário comercial, estuda em turnos diferentes ou mora longe dos postos;
- impossibilidade de recarregar fora do horário dos postos (por exemplo, à noite, ao organizar o dia seguinte);
- concentração de atendimentos em certos horários, ocupando a equipe com uma operação que o próprio passageiro poderia fazer;
- falta de um registro consultável das recargas, o que dificulta resolver dúvidas do tipo “paguei e não recebi o crédito”.

2.2 Como o processo é realizado atualmente?

Hoje a recarga do passe só pode ser feita presencialmente, a dependência do atendimento presencial para recarregar o passe limita a praticidade do serviço e sobrecarrega a equipe.

---

3. OBJETIVOS

3.1 O que o sistema deve alcançar?

- Permitir que o passageiro recarregue o passe pela internet, pelo navegador, sem ir a um posto e sem instalar aplicativo.
- Oferecer o serviço 24 horas por dia, ressalvadas manutenções e indisponibilidades dos sistemas parceiros.
- Reduzir as recargas feitas manualmente pelos funcionários.
- Dar transparência ao passageiro sobre cada recarga: situação do pagamento, situação do crédito e comprovante.
- Permitir que a equipe acompanhe as transações e identifique falhas de pagamento ou de disponibilização dos créditos.
- Criar uma base tecnológica segura (LGPD) que possa receber melhorias futuras.

3.2 Qual mudança concreta o sistema deve provocar na rotina?

A rotina deverá deixar de depender do atendimento presencial para a recarga do passe, tornando o processo mais prático, acessível e transparente. O sistema deverá proporcionar maior autonomia e facilidade ao passageiro, garantindo clareza e segurança em todas as etapas da recarga.

Criar um histórico consultável das recargas, permitindo que o passageiro acompanhe as transações realizadas e facilitando a identificação e a resolução de eventuais problemas, como pagamentos efetuados cujo crédito não tenha sido disponibilizado.

Desenvolver uma plataforma tecnológica segura, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção dos dados pessoais e a segurança das informações dos passageiros durante todo o processo de recarga online.

4. USUÁRIOS

Perfil	Quem é	Como usa o sistema
Passageiro	Usuário do transporte coletivo (ou responsável que administra passes de familiares). Perfis variados de familiaridade com tecnologia; uso majoritário pelo celular.	Cria conta, vincula passes, consulta saldo, faz recargas, acompanha o histórico e baixa comprovantes.
Atendente	Funcionário autorizado do atendimento da Expresso Planalto.	Acessa o painel administrativo, localiza recargas (período, CPF/usuário, nº do passe, situação), verifica pagamentos recusados e falhas e registra ocorrências.
Supervisor	Funcionário com mais permissões (ex.: coordenador do atendimento).	Tudo o que o Atendente faz, mais o cadastro e bloqueio de funcionários do painel e a consulta ao registro de auditoria.
Sistemas externos	Provedor de pagamento (Pix/cartão) e Sistema de Gestão de Passes já existente.	Confirmam pagamentos (retorno automático) e recebem/aplicam os créditos nos passes.

---

5. ESCOPO INCLUIDO

A primeira versão do sistema deverá comtemplar as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de conta (nome completo, CPF, e-mail, telefone e senha), confirmação de e-mail, login, logout e recuperação de senha.
- Vínculo de até 5 passes por conta pelo número identificador; listagem dos passes e consulta de saldo quando a integração permitir.
- Recarga com valores predefinidos (R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100) ou valor personalizado dentro dos limites; resumo antes de confirmar.
- Pagamento por Pix e cartão de crédito por meio de um provedor de pagamento especializado (sem armazenar dados de cartão).
- Envio da recarga ao Sistema de Gestão de Passes somente após a confirmação do pagamento, com situação de crédito separada da situação do pagamento.
- Histórico de recargas com detalhes da operação e comprovante eletrônico.
- Notificações por e-mail: confirmação de cadastro, pagamento aprovado/recusado, crédito disponibilizado e crédito pendente/com falha.
- Painel administrativo (Atendente/Supervisor) com consulta, filtros, detalhes da transação, registro de ocorrências e trilha de auditoria.
- Site responsivo e acessível, com proteção contra cobrança ou recarga em duplicidade.

6. ESCOPO EXCLUÍDO

Item mencionado	Justificativa
Notificações por SMS, WhatsApp ou outros canais	O próprio cliente aceitou o e-mail como canal inicial; SMS tem custo por mensagem e depende de outro fornecedor. Fica para a versão 2.
Aplicativo nativo (Android/iOS)	O cliente pediu explicitamente uso pelo navegador, sem instalar aplicativo.
Ações corretivas financeiras no painel (estorno e reprocessamento manual de crédito)	Envolvem dinheiro e ainda dependem de política de estorno e de perfis a definir. Na v1 a equipe consulta e registra a ocorrência, que é encaminhada à equipe técnica/financeira.
Promessa de crédito imediato no passe	Ainda não se sabe se a infraestrutura atual permite disponibilização em tempo real; o site informará “em processamento” até a confirmação.
Cadastro de novos cartões/passes físicos, gratuidades e meia-passagem	Não fazem parte do problema relatado (recarga de passes já existentes) e envolvem regras próprias de comprovação.
Página institucional (notícias, linhas, horários)	O cliente afirmou que não quer apenas uma página institucional; o foco é a operação de recarga.
Recarga recorrente/automática e outras formas de pagamento (boleto, débito)	Não foram pedidas como necessidade; podem ser avaliadas depois da v1 estabilizada.

---

7. RESTRIÇÕES

- **Prazo:** Prazo e orçamento ainda não definidos pelo cliente. Premissa da equipe: primeira versão (MVP) em até 12 semanas — por isso o escopo acima prioriza o fluxo cadastro → passe → recarga → pagamento → histórico → painel de consulta.
- **Plataforma:** aplicação web responsiva, acessada pelo navegador (computador, tablet e celular), sem aplicativo.
- **Tecnologias propostas:** HTML, CSS e JavaScript no front-end; Node.js no back-end; banco de dados PostgreSQL.
- **Integração com o Sistema de Gestão de Passes:** não se sabe se existe API do sistema de passes para consultar saldo e enviar créditos, nem o prazo de processamento.
- **Pagamentos:** obrigatório o uso de provedor especializado; o sistema não pode armazenar dados sensíveis de cartão.
- **Segurança e LGPD:** dados pessoais (CPF, e-mail, telefone) sujeitos à LGPD; conexão segura (HTTPS); senhas guardadas apenas como hash.
- **Confiabilidade:** nenhuma cobrança ou recarga duplicada em clique duplo ou falha de comunicação; registros para investigação.
- **Usabilidade e acessibilidade:** interface simples, responsiva e acessível (navegação por teclado, rótulos nos campos, contraste adequado.

8. CRITÉRIOS DE SUCESSO

Critério	Como medir
Recarga sem ir ao posto	Um passageiro novo consegue criar conta, vincular o passe e concluir uma recarga em até 5 minutos, usando apenas o celular.
Migração para o digital	Pelo menos 30% das recargas feitas pelo site nos 3 primeiros meses após a implantação (meta a validar com o cliente).
Menos demanda presencial	Queda no número de recargas manuais e no tempo de fila nos postos, comparando com o mesmo período anterior.
Nenhuma cobrança duplicada	Zero casos de cobrança ou crédito em duplicidade nos testes de clique duplo/queda de conexão e em produção.
Transparência da operação	100% das recargas com situação de pagamento e de crédito visível no histórico e no painel; nenhuma recarga marcada como concluída sem pagamento confirmado.
Resolução de atendimento	O atendente localiza uma recarga pelo CPF ou nº do passe em menos de 1 minuto.
Acessibilidade e satisfação	Páginas principais aprovadas em verificação de acessibilidade (WCAG 2.1 AA) e avaliação média ≥ 4 de 5 em pesquisa com passageiros.